

UML - 05 - Diagramma delle attività

Francesco Betti Sorbelli

Università degli studi di Perugia. `francesco.bettisorbelli@unipg.it`



- Focus del diagramma di attività: aspetti di elaborazione procedurale
- Concetti di linguaggio orientato al flusso
- Basato su
 - linguaggi per la definizione dei processi aziendali
 - concetti consolidati per la descrizione di processi concorrenti comunicanti
- I concetti e le varianti di notazione coprono un'ampia area di applicazioni.
 - Modellazione di sistemi orientati agli oggetti e non orientati agli oggetti

- Specificazione del comportamento definito dall'utente a diversi livelli di granularità

Activity A

- Esempi:

- Definizione del comportamento di un'operazione sotto forma di istruzioni individuali.
- Modellare il corso delle azioni di un caso d'uso
- Modellare le funzioni di un processo aziendale

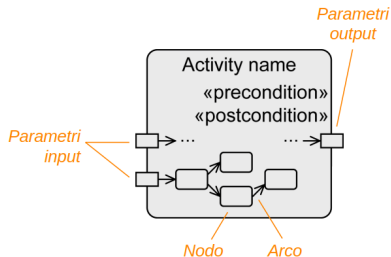
- Un'attività è un grafo diretto

- Nodi: azioni e attività
- Archi: per il flusso di controllo e di oggetti

- Il flusso di controllo e il flusso di oggetti definiscono l'esecuzione

- Opzionale:

- Parametro
- Pre- e postcondizioni

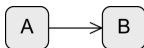


- Elemento di base per specificare il comportamento definito dall'utente

Action A

- Atomico ma può essere interrotto
- Nessuna regola specifica per la descrizione di un'azione:
 - Definizione in linguaggio naturale o in qualsiasi linguaggio di programmazione
- Elaborare i valori in ingresso per produrre valori in uscita
- Notazione speciale per i tipi di azioni predefinite, in particolare
 - Azioni basate su eventi
 - Azioni di chiamata di comportamento (serve per invocare un comportamento definito, come un'altra attività, un'interazione o una macchina a stati)

- Collegare attività e azioni tra loro



- Tipi

- Archi del flusso di controllo

- Definire l'ordine tra i nodi

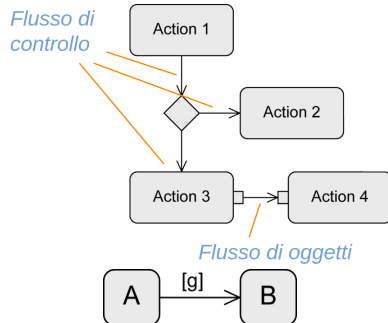
- Archi del flusso di oggetti

- Utilizzato per scambiare dati o oggetti

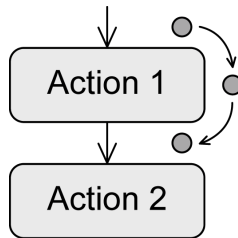
- Esprimere una dipendenza dati/causale tra i nodi

- Guardia (condizione)

- Il flusso di controllo e di oggetti continua solo se le guardie tra parentesi quadre sono verificate



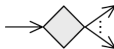
- Meccanismo di **coordinamento virtuale** che descrive esattamente l'esecuzione
 - Nessun componente fisico del diagramma
 - Meccanismo che concede il permesso di esecuzione alle azioni
- Se un'azione riceve un token, l'azione può essere eseguita
- Quando l'azione è completata, passa il token a un'azione successiva e l'esecuzione di quest'ultima viene attivata.
- Le guardie possono impedire il passaggio di un token
 - I token sono memorizzati nel nodo precedente
- Token di controllo e token di oggetto
 - **Token di controllo**: "permesso di esecuzione" per un nodo
 - **Token oggetto**: dati di trasporto + "permesso di esecuzione".



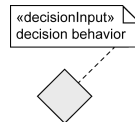
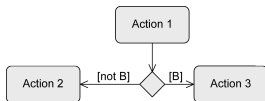
- Nodo iniziale ●
 - Avvia l'esecuzione di un'attività
 - Fornisce token su tutti gli archi in uscita
 - Mantiene i token fino a quando i nodi successivi li accettano
 - Nodi iniziali multipli per modellare la concorrenza
- Nodo finale dell'attività ●
 - Termina tutti i flussi di un'attività
 - **Il primo token** che raggiunge il nodo finale dell'attività termina l'intera attività.
 - Compresi i sottopercorsi concorrenti
 - Gli altri token di controllo e oggetto vengono eliminati
 - Eccezione: token dell'oggetto già presenti nei parametri di uscita dell'attività
- Nodo finale del flusso ⊗
 - Termina un percorso di esecuzione di un'attività
 - Tutti gli altri token dell'attività rimangono inalterati.

Percorsi alternativi - Nodo decisionale

- Per definire rami alternativi



- "Punto di commutazione" per i token
- Gli archi in uscita hanno guardie
 - Sintassi: [espressione booleana]
 - Il token prende un ramo
 - Le guardie devono essere reciprocamente esclusive
 - Predefinito: [else]
- Comportamento decisionale
 - Specificare il comportamento necessario per la valutazione delle guardie
 - L'esecuzione non deve avere effetti collaterali

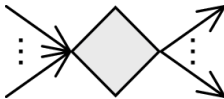


Percorsi alternativi - Nodo di unione

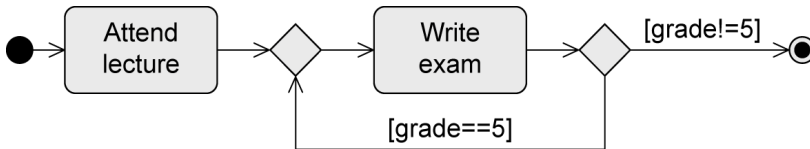
- Per riunire i sottopercorsi alternativi



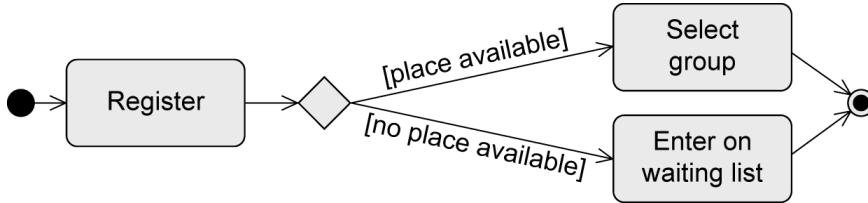
- Passa il token al nodo successivo
- Nodo di decisione e fusione combinati



- I nodi di decisione e di fusione possono essere utilizzati anche per modellare i cicli:

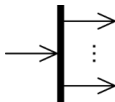


Esempio: Percorsi alternativi

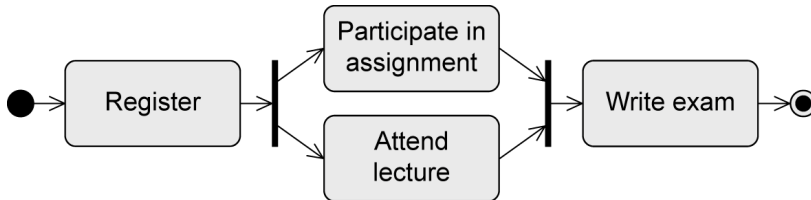


Percorsi concorrenti - Nodo di parallelizzazione

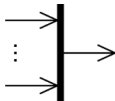
- Per dividere il percorso in sottopercorsi contemporanei



- Duplica il token per tutti gli archi in uscita
- Esempio:



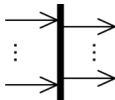
- Per unire sottopercorsi concorrenti



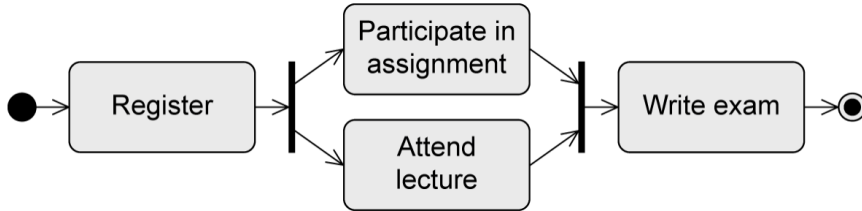
- Elaborazione dei token

- Attende che i token siano presenti su tutti gli archi in entrata
- Unisce tutti i token di controllo in un unico token e lo trasmette
- Passa su tutti i token degli oggetti

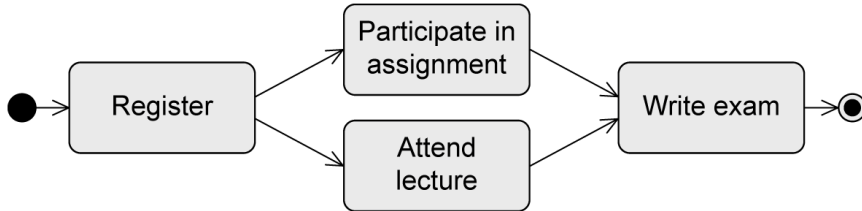
- Nodo **combinato** di parallelizzazione e sincronizzazione:



Esempio: Flusso di controllo equivalente

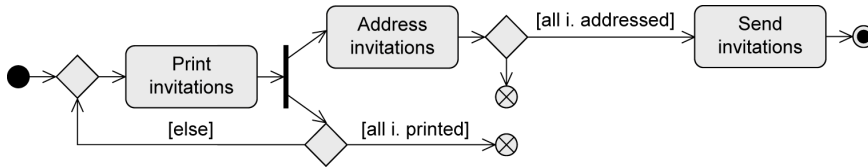


... equivalente a ...

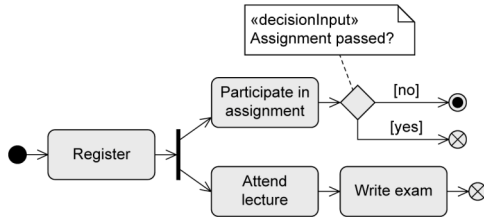


Esempio: Creare e inviare inviti a una riunione

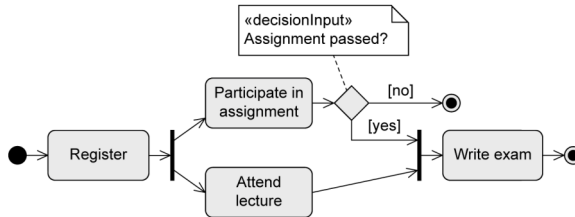
- Mentre gli inviti vengono stampati, gli inviti già stampati vengono indirizzati.
- Quando tutti gli inviti sono stati indirizzati, gli inviti vengono spediti.



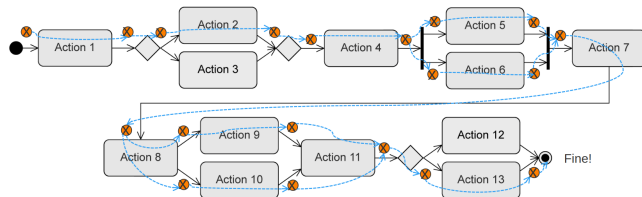
Esempio: Lezione (punto di vista dello studente)



NON equivalente ... perché?



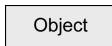
Esempio: Token (flusso di controllo)



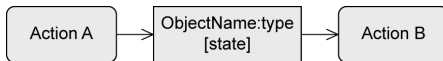
- A tutti gli archi uscenti di tutti i nodi iniziali viene assegnato un token.
- Se tutti gli archi in entrata di un'azione hanno un token, l'azione è attivata ed è pronta per l'esecuzione.
- Prima dell'esecuzione, l'azione consuma un token da ogni arco in entrata; dopo l'esecuzione, l'azione passa un token a ogni arco in uscita.
- Un nodo decisionale passa il token a un arco uscente (a seconda della valutazione della guardia).
- Un nodo merge passa individualmente ogni token ricevuto al suo arco uscente.
- Un nodo di parallelizzazione duplica un token in ingresso per tutti gli archi in uscita.
- Un nodo di sincronizzazione attende che tutti gli archi in entrata abbiano un token, li unisce in un unico e lo passa al suo arco in uscita.
- Il primo token che raggiunge il nodo finale dell'attività termina l'intera attività.

Nodo oggetto

- Contiene token oggetto

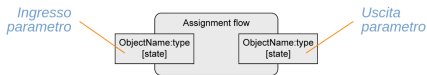


- Rappresenta lo scambio di dati/oggetti
- È l'origine e la destinazione di un arco di flusso di un oggetto
- Informazioni facoltative: tipo, stato

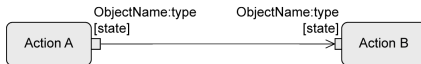


- Variante di notazione: nodo oggetto come parametro

- Per le attività



- Per le azioni ("pin")

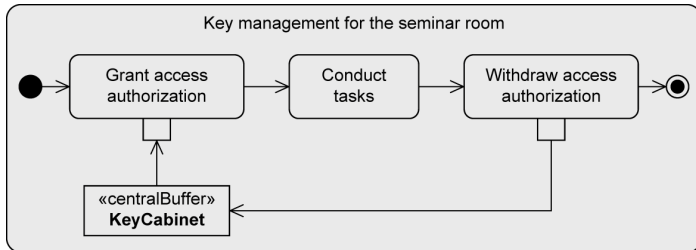


Buffer centrale

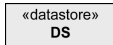
- Per salvare e trasmettere i token oggetto (Central Buffer)

«centralBuffer»
CB

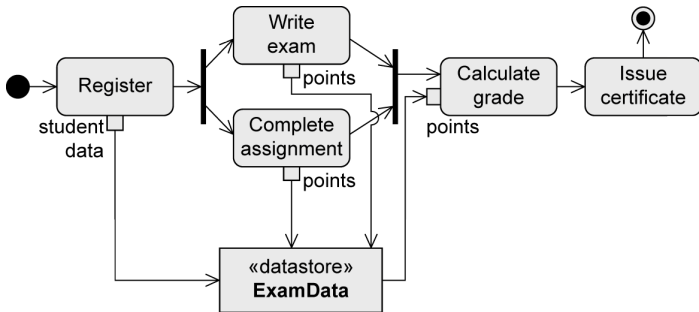
- Memoria transitoria
- Accetta i token oggetto in arrivo dai nodi oggetto e li passa ad altri nodi oggetto.
- Quando un token oggetto viene letto dal buffer centrale, viene cancellato da esso, e non può essere utilizzato di nuovo.



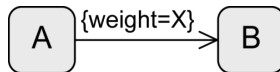
- Per salvare e trasmettere i token oggetto (Data Store)



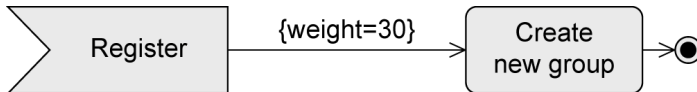
- Memoria permanente
- Salva i token oggetto in modo permanente e ne passa copie ad altri nodi.



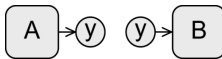
- Numero minimo di token che devono essere presenti per l'esecuzione di un'azione.



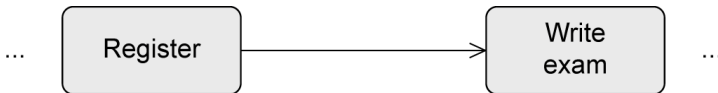
- Predefinito: 1
- Tutti i token presenti devono essere consumati: 0 (anche `all` o `*`)



- Utilizzato se due azioni consecutive sono molto distanti tra loro nel diagramma.



- Senza connettore:



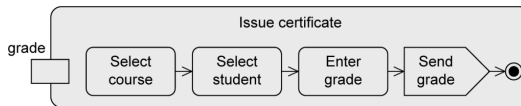
- Con connettore:



Azioni basate su eventi

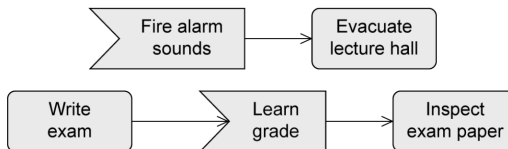
- Per **inviare** segnali

- Azione di invio del segnale

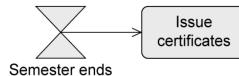


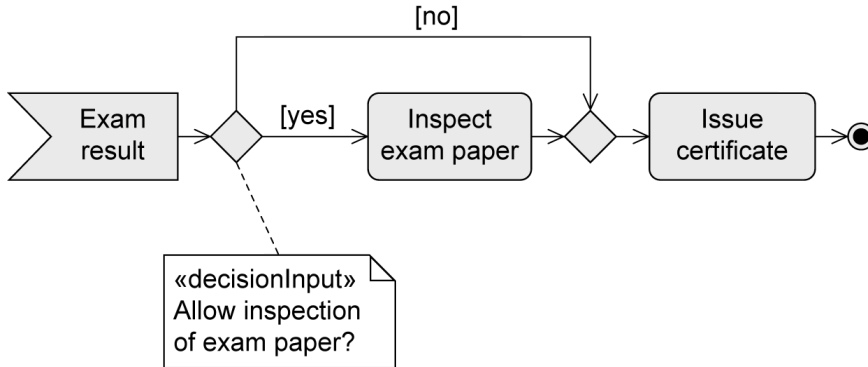
- Per **accettare** gli eventi

- Accettare l'azione dell'evento



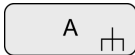
- Accettare l'azione dell'evento temporale



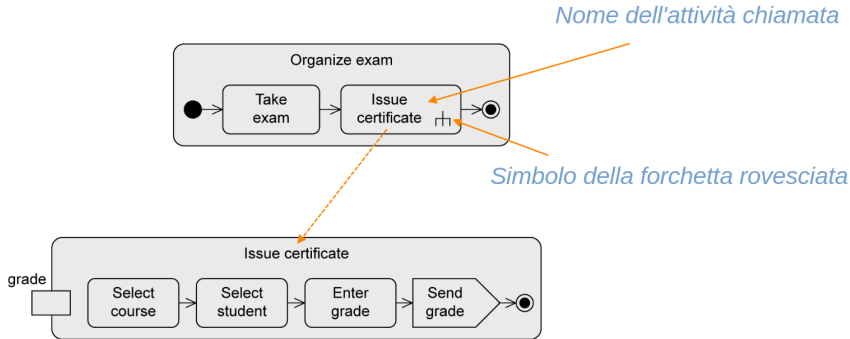


Chiamata all'azione comportamentale

- L'esecuzione di un'azione può richiamare un'attività

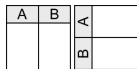


- Il contenuto dell'attività chiamata può essere modellato altrove
 - Il modello diventa più chiaro
 - Riutilizzabilità

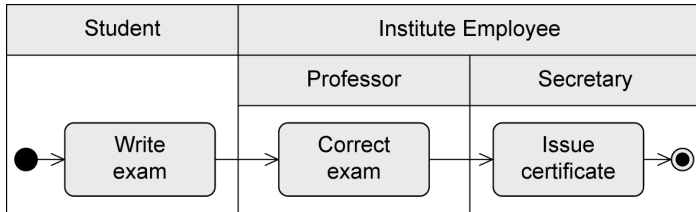


Partizione

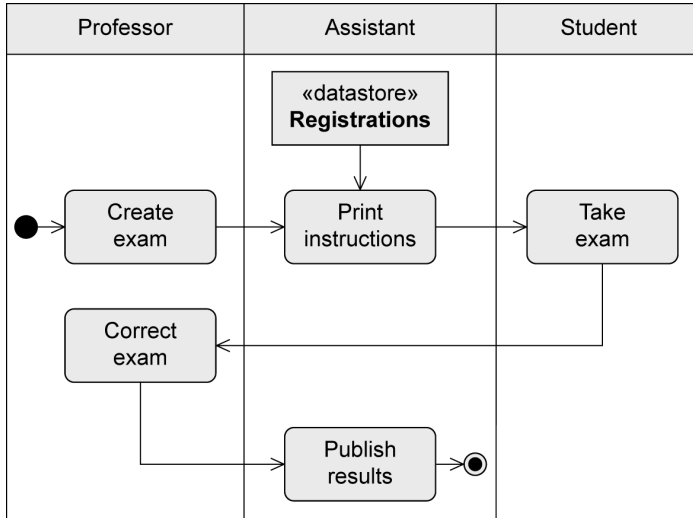
- Simbolo



- "Corsia di nuoto"
- Grafico o testuale
- Consente di raggruppare i nodi e gli archi di un'attività in base alle responsabilità.
- Le responsabilità riflettono le unità o i ruoli organizzativi
- Rende il diagramma più strutturato
- Non modifica la semantica di esecuzione
- Esempio:

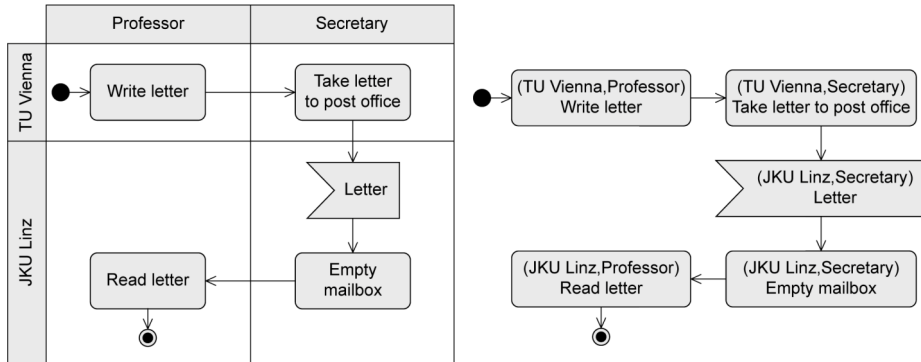


Esempio: Partizioni



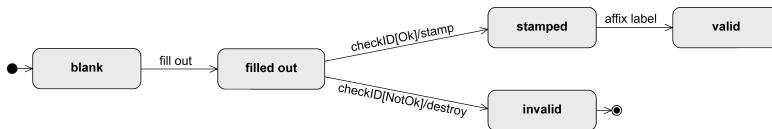
Partizioni multidimensionali

- Notazione grafica ... o in alternativa notazione testuale

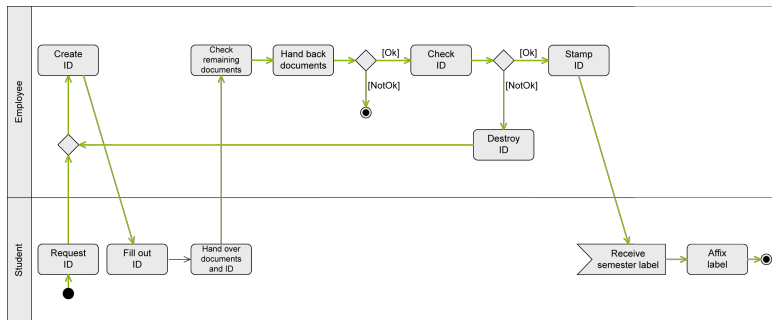


Esempio: Rilascio dell'ID studente su carta (1/2)

- Diagramma della macchina a stati dell'ID studente:

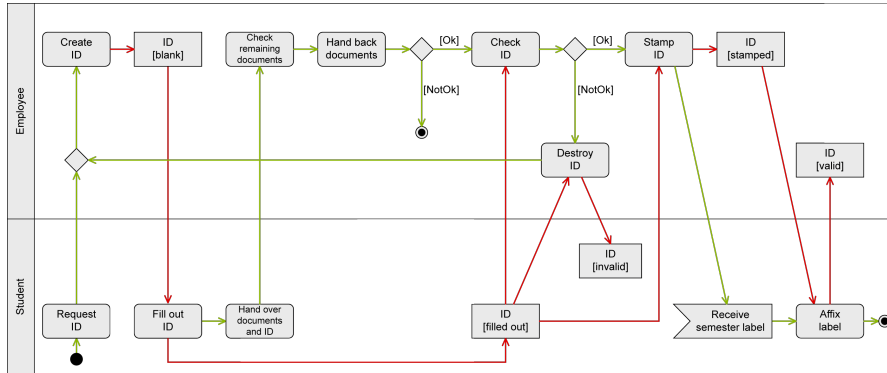


- Diagramma delle attività - flusso di controllo:



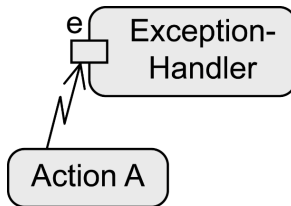
Esempio: Rilascio dell'ID studente su carta (2/2)

- Flusso di controllo (verde) e flusso di oggetti (rosso) in un diagramma di attività

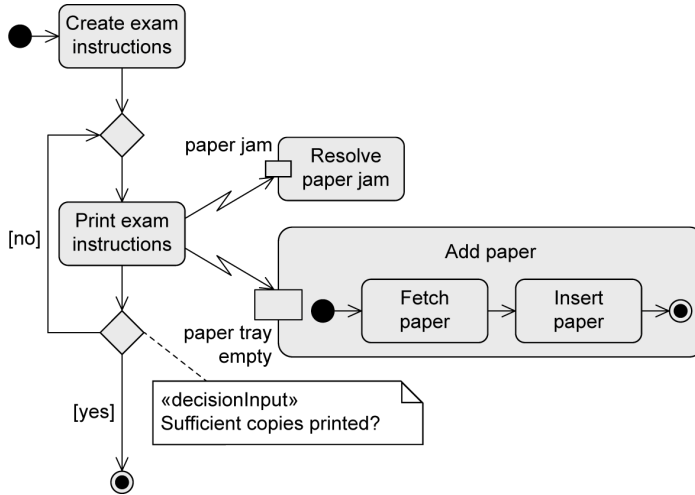


Gestione delle eccezioni e Gestore delle eccezioni

- Eccezioni predefinite
- Definire il modo in cui il sistema deve reagire in una specifica situazione di errore.
- Il gestore delle eccezioni sostituisce l'azione in cui si è verificato l'errore
- Se si verifica l'errore...
 - Tutti i token dell'azione A vengono eliminati
 - Il gestore di eccezioni viene attivato
 - Il gestore di eccezioni viene eseguito al posto dell'azione A
 - L'esecuzione prosegue poi regolarmente

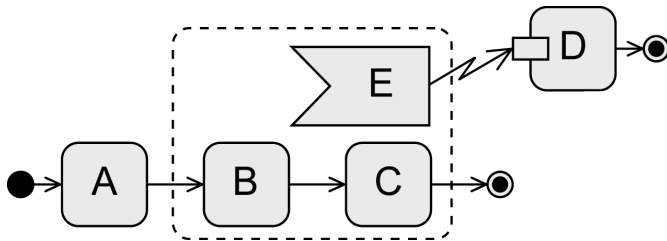


Esempio: Gestore delle eccezioni



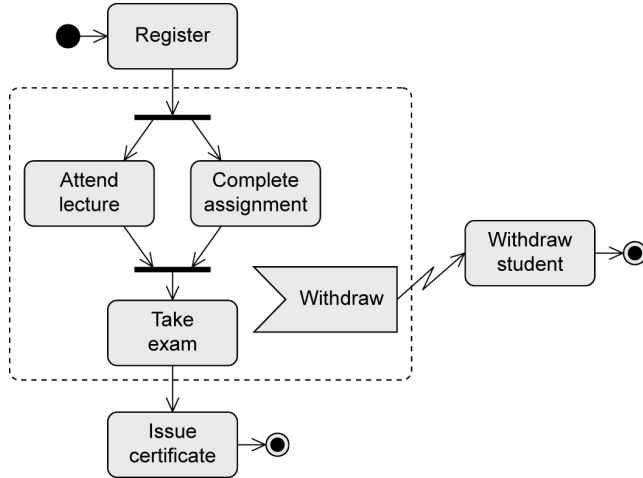
Gestione delle eccezioni - Regione di attività interrompibile

- Definizione di un gruppo di azioni la cui esecuzione deve essere terminata immediatamente se si verifica un evento specifico. In tal caso, viene eseguito un altro comportamento.



- Se E si verifica durante l'esecuzione di B o C
 - La gestione delle eccezioni è attivata
 - Tutti i token di controllo all'interno del rettangolo tratteggiato (= all'interno di B e C) vengono eliminati.
 - D viene attivato ed eseguito
- Nessun "salto indietro" all'esecuzione regolare!

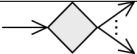
Esempio: Regione di attività interrompibile



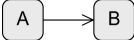
Elementi di notazione (1/5)

Nome	Notazione	Descrizione
Nodo d'azione		Rappresenta un'azione (atomica!)
Nodo attività		Rappresenta un'attività (può essere suddivisa ulteriormente)
Nodo iniziale		Inizio dell'esecuzione di un'attività
Nodo finale dell'attività		Fine di TUTTI i percorsi di esecuzione di un attività

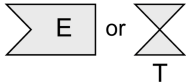
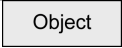
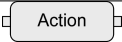
Elementi di notazione (2/5)

Nome	Notazione	Descrizione
Nodo decisionale		Suddivisione di un percorso di esecuzione in percorsi di esecuzione alternativi
Nodo di fusione		Fusione di esecuzioni alternative in un unico percorso di esecuzione
Nodo di parallelizzazione		Suddivisione di un percorso di esecuzione in percorsi di esecuzione concorrenti
Nodo di sincronizzazione		Fusione di esecuzioni concorrenti in un unico percorso di esecuzione

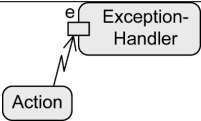
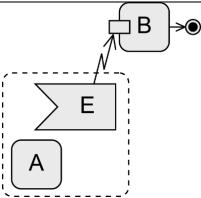
Elementi di notazione (3/5)

Nome	Notazione	Descrizione
Nodo finale del flusso		Fine di UN percorso di esecuzione di un attività
arco		Connessione tra i nodi di un'attività
Chiamata all'azione di comportamento		L'azione A si riferisce a un'attività di lo stesso nome
Partizione		Raggruppamento di nodi ed archi all'interno di un'attività

Elementi di notazione (4/5)

Nome	Notazione	Descrizione
Azione di invio del segnale		Trasmissione di un segnale a un ricevitore
Azione asincrona di accettazione (temporizzazione) dell'evento		Attendere un evento E o un tempo evento T
Nodo oggetto		Contiene dati o oggetti
Parametri per le attività		Contiene dati e oggetti come input e i parametri di uscita
Parametri per le azioni (pin)		Contiene dati e oggetti come input e i parametri di uscita

Elementi di notazione (5/5)

Nome	Notazione	Descrizione
Gestore delle eccezioni		Il gestore di eccezioni viene eseguito al posto dell'azione in caso di errore e
Regione di attività interrompibile		Il flusso continua su un altro percorso se viene rilevato l'evento E